

Compte Rendu General des TPs Reseaux

1. Objectifs des TPs

- TP1 : ICMP - Capturer et analyser des trames ICMP (ping).
- TP2 : ARP - Comprendre la resolution d'adresse MAC via ARP.
- TP3 : Protocoles applicatifs - Observer les echanges DNS, DHCP, FTP, SSH, HTTP.
- TP4 : Scapy - Forger et manipuler des paquets reseaux.
- TP5 : ARP avance / autres protocoles - Approfondissement.

2. Commandes utilisees

TP1 - ICMP

- ping -c1 192.31.25.1
- ping -c3 google.com
- ping -i 0.2 192.31.25.1
- ping -t 5 192.31.25.1
- ping -s 1000 192.31.25.1

TP2 - ARP

- ip neigh show
- ip neigh flush all
- sudo ip netns exec enp0s3
- ping 192.31.25.1

TP3 - Protocoles applicatifs

- nslookup www.exemple.com
- ftp iut-rt
- ssh guest00@iut-rt
- telnet iut-rt 23
- curl http://iut-rt.univ-artois.fr
- dhclient -v

TP4 - Scapy

- scapy
- IP(dst="192.31.25.1")/ICMP()
- send(IP(dst="192.31.25.1")/ICMP())
- wrpcap("fichier.pcap", paquet)
- rdpcap("fichier.pcap")

TP5 - Port Knocking

- ssh guest00@iut-rt
- knock iut-rt 7000 8000 9000
- nmap -p 22 iut-rt

Compte Rendu General des TPs Reseaux

3. Analyses de trames corrigees

ICMP

ETH -> IP -> ICMP, type 8 Echo Request, TTL=64, ping envoye.

ARP

ETH -> ARP, Request "who-has", Reply "is-at".

DNS

ETH -> IP -> UDP -> DNS, Query (nom de domaine), Response (IP associee).

FTP

ETH -> IP -> TCP -> FTP, commandes USER, PASS, LIST, QUIT.

HTTP

ETH -> IP -> TCP -> HTTP, requete GET, reponse 200 OK avec contenu HTML.

Port Knocking

Trames de knocking :

- Trame 1 : ETH -> IP -> TCP, port 7000 (SYN -> RST)
- Trame 2 : ETH -> IP -> TCP, port 8000 (SYN -> RST)
- Trame 3 : ETH -> IP -> TCP, port 9000 (SYN -> RST)

Trame SSH : ETH -> IP -> TCP -> SSH (port 22 ouvert apres sequence).

Conclusion : la sequence de knocks ouvre temporairement le port SSH.

4. Fiches recapitulatives

Types ICMP

Type	Nom	Role
0	Echo Reply	Reponse au ping
3	Destination Unreachable	Destination inaccessible
5	Redirect	Redirection vers une autre passerelle
8	Echo Request	Ping envoye
11	Time Exceeded	TTL expire

Operations ARP

Operation	Nom	Role
1	Request (who-has)	Demande 'qui a cette IP ?'
2	Reply (is-at)	Reponse 'cette IP est a cette MAC'

Ports TCP/UDP

Protocole	Port(s)	Transport	Securise ?
DNS	53	UDP/TCP	Non

Compte Rendu General des TPs Reseaux

DHCP	67/68	UDP	Non
SSH	22	TCP	Oui
FTP	21/20	TCP	Non
HTTP	80	TCP	Non
HTTPS	443	TCP	Oui
Telnet	23	TCP	Non
SMTP	25	TCP	Non

Encapsulations typiques

Protocole	Encapsulation
ICMP	ETH -> IP -> ICMP
ARP	ETH -> ARP
DNS	ETH -> IP -> UDP -> DNS
DHCP	ETH -> IP -> UDP -> DHCP
FTP	ETH -> IP -> TCP -> FTP
HTTP	ETH -> IP -> TCP -> HTTP
HTTPS	ETH -> IP -> TCP -> TLS -> HTTP
SSH	ETH -> IP -> TCP -> SSH

5. Checklist d'analyse

- 1. Encapsulation : ETH -> IP -> TCP/UDP/ICMP -> Application
- 2. Ethernet : MAC source, MAC destination, type
- 3. IP : IP source/destination, protocole, TTL, longueur
- 4. Transport : TCP (ports, flags), UDP (ports), ICMP (type), ARP (operation)
- 5. Application : DNS, HTTP, FTP, etc.
- 6. Conclusion : role de la trame + observation